3. (30%) Considere una membrana cuadrada de lado unitario, con bordes fijos, cuyos desplazamientos transversales (U(x,y,t)), respecto a su posición de equilibrio, están descritos, en el régimen de pequeñas oscilaciones, por la ecuación de ondas adimensional:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2}$$

con $U = 0$ en los bordes y condiciones iniciales

$$U(x, y, 0) = \sin(\pi x)\sin(\pi y),$$

$$U_t(x, y, 0) = \sqrt{2}\pi \sin(\pi x)\sin(\pi y).$$

Aproxime el desplazamiento $U(x, y, t)$ mediante una PINN de la forma

$$U_\theta(x, y, t) = \sin(\pi x)\sin(\pi y)a_\theta(t).$$

donde $a_\theta(t)$ se representa mediante las siguientes arquitecturas:

Modelo A. Una capa con dos neuronas de activación sinusoidal:

$$a_\theta(t) = \sum_{j=1}^{2} A_j \sin(w_j t + b_j).$$

Modelo B. Dos capas consecutivas, con una neurona por capa:

$$h_1(t) = \sin(w_1 t + b_1),$$

$$a_\theta(t) = A \sin(w_2 h_1(t) + b_2).$$

Parte analítica. Para ambas arquitecturas, reducir la ecuación de ondas a una ecuación diferencial ordinaria, calcular analíticamente las derivadas de las neuronas y construir el residuo físico y la función de pérdida, incorporando las condiciones iniciales.

Parte computacional. Implementar en Python ambas arquitecturas y minimizar sus funciones de pérdida mediante un método de optimización. Comparar gráficamente las soluciones obtenidas con la solución analítica, cuantificar los errores de aproximación y analizar la conservación de la energía mecánica de la membrana. Analice todos los resultados.

Ayuda: La energía mecánica total se conserva:

$$E(t) = \frac{1}{2}\int_0^1 \int_0^1 \left[\left(\frac{\partial U}{\partial t}\right)^2 + \left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial U}{\partial y}\right)^2\right] dx\, dy.$$

$$\frac{dE}{dt} = 0.$$

Punto 3

Punto 3

Planteamiento del problema

tenemos una membrana de lado unitario

$0 \le x \le 1, \quad 0 \le y \le 1$

su desplazamiento transversal satisface la ecuación de ondas.

$$\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2}$$

las condiciones de frontera son:

$$U(0,y,t) = U(1,y,t) = 0$$

las condiciones iniciales son:

$$U(x,y,0) = \sin(\pi x)\sin(\pi y)$$

$$U_t(x,y,0) = \sqrt{2}\,\pi \sin(\pi x)\sin(\pi y)$$

la Aproximación propuesta es:

$$U_\theta(x,y,t) = \sin(\pi x)\sin(\pi y)\,a_\theta(t)$$

2) Reducción de la ecuación de ondas a una EDO

$$U_\theta(x,y,t) = \sin(\pi x)\sin(\pi y)\,a_\theta(t)$$

$$\frac{\partial U_\theta}{\partial t} = \sin(\pi x)\sin(\pi y)\,a'_\theta(t)$$

$$\frac{\partial^2 U_\theta}{\partial t^2} = \sin(\pi x)\sin(\pi y)\,a''_\theta(t)$$

paso 2

Calcular la segunda derivada espacial respecto a X

$$\frac{\partial U_\theta}{\partial X} = \pi \cos(\pi x)\sin(\pi y)a_\theta(t)$$

$$\frac{\partial^2 U_\theta}{\partial x^2} = -\pi^2 \sin(\pi x)\sin(\pi y)a_\theta(t)$$

paso 3: Calcular la segunda derivada espacial respecto a y

$$\frac{\partial U_\theta}{\partial y} = \pi \sin(\pi x)\cos(\pi y)a_\theta(t)$$

Por lo tanto:

$$\frac{\partial^2 U_\theta}{\partial y^2} = -\pi^2 \sin(\pi x)\sin(\pi y)a_\theta(t)$$

paso 4

Sustituir en la ecuación de ondas:

la ecuación original es:

$$U_{tt} = U_{xx} + U_{yy}$$

Sustituimos

$$\sin(\pi x)\sin(\pi y)a_\theta''(t) = -\pi^2\sin(\pi x)\sin(\pi y)a_\theta(t) - \pi^2\sin(\pi x)\sin(\pi y)a_\theta(t)$$

Agrupamos:

$$\sin(\pi x)\sin(\pi y)a_\theta''(t) = -2\pi^2\sin(\pi x)\sin(\pi y)a_\theta(t)$$

para los puntos interiores donde el vector espacial es distinto de cero podemos dividir por $\sin(\pi x)\sin(\pi y)$ Entonces:

$$a_\theta''(t) = -2\pi^2 a_\theta(t)$$

$$\boxed{a_\theta''(t) + 2\pi^2 a_\theta(t) = 0}$$ Esta es la ecuación que deben satisfacer ambas arquitecturas

Podemos escribirla como:

$$a\theta''(t) + \omega^2 a_\theta(t) = 0$$

donde $\omega = \sqrt{2}\pi$

Esta es la ecuación de un oscilador armonico simple.

Reducción de las condiciones iniciales.

$$U(x,y,0) = \sin(\pi x)\sin(\pi y)$$

$$U_\theta(x,y,0) = \sin(\pi x)\sin(\pi y)\, a_\theta(0)$$

Al comparar ambas expresiones:

$$a_\theta(0) = 1$$

La segunda condición:

$$U_t(x,y,0) = \sqrt{2}\pi \sin(\pi x)\sin(\pi y)$$

$$U_{\theta,t}(x,y,0) = \sin(\pi x)\sin(\pi y)\, a'_\theta(0)$$

$$a'_\theta(0) = \sqrt{2}\pi$$

Por tanto el problema reducido es:

$$\begin{cases} a''(t) + 2\pi^2 a(t) = 0 \\ a(0) = 1 \\ a'(0) = \sqrt{2}\pi \end{cases}$$

4) Solución analítica exacta

La ecuación es:

$$a'' + \omega^2 a = 0 \quad \omega = \sqrt{2}\pi$$

La ecuación es:

$a'' + w^2 a = 0 \quad w = \sqrt{2}\pi$

La solución general:

$a(t) = C_1 \cos(wt) + C_2 \sin(wt)$

Aplicamos la primera condición inicial

$a(0) = C_1 \cos(0) + C_2 \sin(0) = C_1$

$a(0) = 1 \quad C_1 = 1$

Ahora derivamos:

$a'(t) = -C_1 w \sin(wt) + C_2 w \cos(wt)$

Evaluamos en $t = 0$

$a'(0) = C_2 w$

pero:

$a'(0) = \sqrt{2}\pi = w$

por lo tanto $C_2 = 1$

La solución temporal exacta es:

$$a(t) = \cos(\sqrt{2}\pi t) + \sin(\sqrt{2}\pi t)$$

y la solución exacta de la membrana es:

$$V(x, y, t) = \sin(\pi x)\sin(\pi y)\left[\cos(\sqrt{2}\pi t) + \sin(\sqrt{2}\pi t)\right]$$

5) Modelo A: una capa oculta con funciones sinusoidales

$$a_{\theta}(t) = \sum_{j=1}^{2} A_j \sin(w_j t + b_j)$$

$a_{\theta}(t) = A_1 \sin(w_1 t + b_1) + A_2 \sin(w_2 t + b_2)$

Los parametros entrenables son:

$\theta_A = [A_1, A_2, w_1, w_2, b_1, b_2]$

primera derivada temporal:

$\frac{d}{dt}[A_1 \sin(w_1 t + b_1)] = A_1 w_1 \cos(w_1 t + b_1)$

$\frac{d}{dt}[A_2 \sin(w_2 t + b_2)] = A_2 w_2 \cos(w_2 t + b_2)$

$a'_{\theta}(t) = A_1 w_1 \cos(w_1 t + b_1) + A_2 w_2 \cos(w_2 t + b_2)$

Segunda derivada temporal

$\frac{d}{dt}[A_1 w_1 \cos(w_1 t + b_1) + A_2 w_2 \cos(w_2 t + b_2)]$

$= -A_1 w_1^2 \sin(w_1 t + b_1) - A_2 w_2^2 \sin(w_2 t + b_2)$

$a''_{\theta}(t) = -A_1 w_1^2 \sin(w_1 t + b_1) - A_2 w_2^2 \sin(w_2 t + b_2)$

Residuo del modelo A:

$a''_{\theta}(t) + 2\pi^2 a_{\theta}(t) = 0$

$V_A(t) = a''_{\theta}(t) + 2\pi^2 a_{\theta}(t)$

Sustituimos las expresiones

$V_A(t) = -A_1 w_1^2 \sin(w_1 t + b_1) - A_2 w_2^2 \sin(w_2 t + b_2) + 2\pi^2 A_1 \sin(w_1 t + b_1) +$

$2\pi^2 A_2 \sin(w_2 t + b_2)$

$V_A(t) = A_1(2\pi^2 - w_1^2) \sin(w_1 t + b_1) + A_2(2\pi^2 - w_2^2) \sin(w_2 t + b_2)$

Si el modelo satisface exactamente la ecuación diferencial, entonces:

$$r_A(t) = 0$$

Condiciones iniciales del modelo:

$$a_\theta(0) = 1$$

Sustituimos $t = 0$

$$A_1 \sin b_1 + A_2 \sin b_2 = 1$$

$$a\dot{\theta}(0) = \sqrt{2}\,\pi$$

Sustituimos:

$$A_1 w_1 \cos b_1 + A_2 w_2 \cos b_2 = \sqrt{2}\,\pi$$

*) Función de pérdida del modelo A

Elegimos N_V puntos temporales de colocación

$$\{t_k\}_{k=1}^{N_V}$$

La pérdida física es:

$$\mathcal{L}_{Fis,A} = \frac{1}{N_V} \sum_{k=1}^{N_V} r_A(t_k)^2$$

La pérdida por condiciones iniciales es:

$$\mathcal{L}_{CI,A} = [a_\theta(0) - 1]^2 + [a\dot{\theta}(0) - \sqrt{2}\,\pi]^2$$

Por lo tanto la función de pérdida total puede escribirse:

$$\mathcal{L}_A = \lambda_V \mathcal{L}_{Fis,A} + \lambda_0 [a_\theta(0) - 1]^2 + \lambda_1 [a\dot{\theta}(0) - \sqrt{2}\,\pi]^2$$

Dado $\lambda_V, \lambda_0, \lambda_1 > 0$ son pesos que controlan la importancia de cada contribución.

En forma explícita:

$$\mathcal{L}_A = \frac{\lambda_v}{N_V} \sum_{k=1}^{N_V} \left[\sum_{j=1}^{2} A_j(2\pi^2 - w_j^2) \sin(w_j t_k + b_j) \right]^2$$

$$+ \lambda_0 \left[A_1 \sin b_1 + A_2 \sin b_2 - 1 \right]^2$$

$$+ \lambda_1 \left[A_1 w_1 \cos b_1 + A_2 w_2 \cos b_2 - \sqrt{2}\pi \right]^2$$

*) El modelo A puede representar exactamente la solución analítica.

Modelo B: Dos capas consecutivas:

El enunciado define:

$h_1(t) = \sin(w_1 t + b_1)$

$a_\theta(t) = A \sin(w_2 h_1(t) + b_2)$

Los parámetros entrenables son:

$\theta_B = (A, w_1, w_2, b_1, b_2)$

Para facilitar las derivadas definimos

$z_1(t) = w_1 t + b_1$

$h_1(t) = \sin z_1(t)$

$z_2(t) = w_2 h_1(t) + b_2$

Entonces: $a_\theta(t) = A \sin z_2(t)$

Primeira derivada temporal

$a\theta'(t) = A\cos z_2(t)\, z_2'(t)$

$z_2'(t) = w_2 h_1'(t)$

$h_1'(t) = w_1 \cos(w_1 t + b_1)$

temos:

$z_1'(t) = w_1 w_2 \cos(w_1 t + b_1)$

Por fe tanto:

$a\theta'(t) = A w_1 w_2 \cos(w_1 t + b_1) \cos[w_2 \sin(w_1 t + b_1) + b_2]$

Segunda derivada temporal:

$a\theta'(t) = A w_1 w_2 \cos z_1(t) \cos z_2(t)$

$a\theta''(t) = A w_1 w_2 [-w_1 \sin z_1(t) \cos z_2(t) + \cos z_1(t)(-\sin z_1(t) z_2'(t))]$

$z_2'(t) = w_1 w_2 \cos z_1(t)$

$a\theta''(t) = -A w_1^2 w_2 \sin z_1(t) \cos z_1(t) - A w_1^2 w_1^2 \cos^2 z_1(t) \sin z_2(t)$

Resíduo físico do modelo B.

Definimos:

$V_B(t) = a\theta''(t) + 2\Pi^2 a\theta(t)$

Substituindo as expressões:

$V_B(t) = -A w_1^2 w_2 \sin z_1(t) \cos z_2(t) - A w_1^2 w_2^2 \cos^2 z_1(t) \sin z_1(t) + 2\Pi^2 A \sin z_1(t)$

Dado $z_1(t) = w_1 t + b_1$, $z_2(t) = w_2 \sin z_1(t) + b_2$

(20)

Condiciones iniciales para el modelo B.

para $t=0$

$z_1(0) = b_1$

$z_2(0) = w_2 \sin b_1 + b_2$

primera condición

$A\theta(0) = 1$

$A \sin(w_2 \sin b_1 + b_2) = 1$

Segunda condición

$A\theta'(0) = \sqrt{2}\pi$

sustituyendo

$A w_1 w_2 \cos b_1 \cos(w_2 \sin b_1 + b_2) = \sqrt{2}\pi$

*) Función de pérdida del modelo B:

La pérdida física es:

$$\mathcal{L}_{Fis,B} = \frac{1}{Nv} \sum_{k=1}^{Nv} v_B(tk)^2$$

La pérdida total queda:

$$\mathcal{L}_B = \frac{\lambda v}{Nv} \sum_{k=1}^{Nv} v_B(tk)^2 + \lambda_c [A\sin(w_2 \sin b_1 + b_2) - 1]^2 + \lambda_1 [A w_1 w_2 \cos b_1 \cos(w_2 \sin b_1 + b_2) - \sqrt{2}\pi]^2$$

#) Energía mecánica: resultado Análisis dimensional

Enunciado proporciona:

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 [v_t^2 + v_x^2 + v_y^2] \, dx \, dy$$

Sustituimos:

$$U = \sin(\pi x)\sin(\pi y)\, a(t)$$

Las derivadas son:

$$U_t = \sin(\pi x)\sin(\pi y)\, a'(t)$$

$$U_x = \pi \cos(\pi x)\sin(\pi y)\, a(t)$$

$$U_y = \pi \sin(\pi x)\cos(\pi y)\, a(t)$$

Usamos las integrales:

$$\int_0^1 \sin^2(\pi x)\, dx = \frac{1}{2}, \quad \int_0^1 \cos^2(\pi x)\, dx = \frac{1}{2}$$

Por lo tanto la contribución temporal es:

$$\int_0^1 \int_0^1 U_t^2\, dx\, dy = \frac{1}{4}[a'(t)]^2$$

Cada contribución espacial es:

$$\int_0^1 \int_0^1 U_x^2\, dx\, dy = \frac{\pi^2}{4} a(t)^2$$

$$\int_0^1 \int_0^1 U_y^2\, dx\, dy = \frac{\pi^2}{4} a(t)^2$$

Sumamos y multiplicamos por $\frac{1}{2}$

$$E(t) = \frac{1}{2}[a'(t)]^2 + \frac{\pi^2}{4} a(t)^2$$

Podemos verificar la conservación derivando.

$$\frac{dE}{dt} = \frac{1}{4} a'(t) a''(t) + \frac{\pi^2}{2} a(t) a'(t)$$

$$\frac{dE}{dt} = \frac{1}{4} a'(t) [a''(t) + 2\pi^2 a(t)]$$

Como la solución exacta satisface

$$a''(t) + 2\pi^2 a(t) = 0$$

Resulta

$$\frac{dE}{dt} = 0$$

Finalmente evaluamos la Energía inicial

$$a(0) = 1, \quad a'(0) = \sqrt{2}\pi$$

Entonces

$$E(0) = \frac{1}{2}(2\pi^2) + \frac{\pi^2}{4} = \frac{\pi^2}{2}$$

por lo tanto la Energía exacta permanece constante.